

Universidade de Vigo
Grado en Ingeniería Biomédica

Implementación y análisis de un esquema ADER de cuarto orden

Comparación entre MUSCL–Hancock y ADER4 para
la ecuación de advección lineal

Autora: Lucía Gómez Barros
Tutora: Saray Busto Ulloa
Entorno: MATLAB
Centro: CITMAGA

27 de julio de 2026

Índice

1. Introducción y objetivos	2
2. Problema modelo	2
2.1. Medias celulares exactas	3
3. Discretización de volúmenes finitos	3
4. Método MUSCL–Hancock	3
5. Método ADER de cuarto orden	4
5.1. Reconstrucción cúbica	4
5.2. Cauchy–Kowalewski	4
5.3. Flujo medio temporal	5
6. Configuración de los experimentos	5
6.1. Propagación prolongada	5
6.2. Estudio de convergencia	5
7. Resultados de la propagación prolongada	6
7.1. Errores globales y conservación de la amplitud	6
7.2. Comparación de las soluciones	7
7.3. Distribución espacial del error	8
7.4. Diferencia entre ambos métodos	9
8. Resultados del estudio de convergencia	9
8.1. Orden de MUSCL–Hancock	10
8.2. Orden de ADER4	10
9. Precisión frente a coste computacional	12
10. Discusión	13
11. Conclusiones	13
A. Estructura de la implementación en MATLAB	14
B. Pseudocódigo de los métodos	14

1. Introducción y objetivos

Los métodos de volúmenes finitos actualizan las medias celulares mediante el balance de los flujos que atraviesan las interfaces. En esquemas de primer orden, como upwind o Godunov, la aproximación dentro de cada celda es constante y la difusión numérica puede ser elevada. MUSCL–Hancock mejora esta situación mediante una reconstrucción lineal y una predicción temporal, alcanzando segundo orden para soluciones suaves.

El enfoque ADER (*Arbitrary DERivative*) extiende la filosofía de Godunov a órdenes arbitrarios. Para ello combina una reconstrucción espacial de alto orden con una expansión temporal local y el procedimiento de Cauchy–Kowalewski, que sustituye derivadas temporales por derivadas espaciales. En este trabajo se implementa una versión ADER de cuarto orden para mostrar una ventaja que no podría observarse comparando MUSCL–Hancock con ADER2, pues ambos serían esencialmente métodos de segundo orden para el problema lineal considerado.

Los objetivos concretos son:

1. Implementar MUSCL–Hancock de segundo orden con reconstrucción limitada mediante minmod.
2. Implementar ADER4 mediante reconstrucción cúbica, expansión de Taylor temporal y Cauchy–Kowalewski.
3. Comparar ambos métodos en una propagación prolongada de cincuenta periodos.
4. Medir los errores en las normas L_1 , L_2 y L_∞ .
5. Verificar experimentalmente los órdenes de convergencia.
6. Analizar la relación entre precisión y tiempo de CPU.

2. Problema modelo

Se considera la ecuación de advección lineal

$$\frac{\partial q}{\partial t} + \lambda \frac{\partial q}{\partial x} = 0, \quad (1)$$

con velocidad constante $\lambda = 1$ en el dominio periódico

$$x \in [0, 1]. \quad (2)$$

La condición inicial es una onda sinusoidal:

$$q(x, 0) = \sin(2\pi x). \quad (3)$$

La solución exacta se obtiene por traslación rígida:

$$q(x, t) = \sin(2\pi(x - \lambda t)). \quad (4)$$

Como la longitud del dominio y la velocidad son iguales a uno, la onda completa un periodo de propagación por cada unidad de tiempo. Por tanto, para un tiempo final $t_f = 50$, la solución exacta vuelve a coincidir con la condición inicial después de cincuenta vueltas.

2.1. Medias celulares exactas

La incógnita numérica de un método de volúmenes finitos es la media celular

$$\bar{q}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_i - \Delta x/2}^{x_i + \Delta x/2} q(x, t) dx. \quad (5)$$

Para la onda sinusoidal, esta media puede calcularse exactamente:

$$\bar{q}_i(t) = \frac{\sin(\pi \Delta x)}{\pi \Delta x} \sin(2\pi(x_i - \lambda t)). \quad (6)$$

Esta expresión se utilizó tanto para inicializar la solución como para calcular el error final. De esta manera se evita comparar una media celular numérica con un valor puntual, lo que introduciría un error adicional ajeno al método.

3. Discretización de volúmenes finitos

Integrando la ecuación (1) en una celda se obtiene la actualización conservativa

$$\bar{q}_i^{n+1} = \bar{q}_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (F_{i+1/2} - F_{i-1/2}), \quad (7)$$

siendo $F_{i+1/2}$ el flujo numérico medio en la interfaz. Como

$$f(q) = \lambda q, \quad (8)$$

la diferencia entre los esquemas está principalmente en la precisión con la que reconstruyen y evolucionan el estado de la interfaz.

El paso temporal se seleccionó mediante

$$\Delta t = \text{CFL} \frac{\Delta x}{|\lambda|}, \quad (9)$$

con $\text{CFL} = 0.5$. El último paso se ajustó para llegar exactamente al tiempo final.

4. Método MUSCL–Hancock

MUSCL–Hancock es un esquema predictor–corrector de segundo orden. En cada celda se reconstruye una función lineal

$$p_i(x) = \bar{q}_i^n + \sigma_i(x - x_i), \quad (10)$$

con pendiente limitada. En este trabajo se empleó el limitador minmod:

$$\text{minmod}(a, b) = \begin{cases} \text{sign}(a) \min(|a|, |b|), & ab > 0, \\ 0, & ab \leq 0. \end{cases} \quad (11)$$

La pendiente es

$$\sigma_i = \text{minmod} \left(\frac{\bar{q}_i - \bar{q}_{i-1}}{\Delta x}, \frac{\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_i}{\Delta x} \right). \quad (12)$$

Los valores izquierdo y derecho reconstruidos son

$$q_i^L = \bar{q}_i - \frac{\Delta x}{2} \sigma_i, \quad q_i^R = \bar{q}_i + \frac{\Delta x}{2} \sigma_i. \quad (13)$$

El predictor de Hancock los evoluciona hasta el tiempo intermedio usando

$$q_t = -\lambda q_x \approx -\lambda \sigma_i, \quad (14)$$

de modo que

$$q_i^{L,n+1/2} = q_i^L - \frac{\Delta t}{2} \lambda \sigma_i, \quad q_i^{R,n+1/2} = q_i^R - \frac{\Delta t}{2} \lambda \sigma_i. \quad (15)$$

Para $\lambda > 0$, el flujo en $x_{i+1/2}$ utiliza el estado que llega desde la izquierda:

$$F_{i+1/2}^{\text{MUSCL}} = \lambda q_i^{R,n+1/2}. \quad (16)$$

Aunque MUSCL–Hancock es formalmente de segundo orden para soluciones suaves, el limitador reduce localmente la pendiente cerca de máximos y mínimos. Por ello, el orden medido en ciertas normas puede quedar ligeramente por debajo del valor ideal.

5. Método ADER de cuarto orden

5.1. Reconstrucción cúbica

Para obtener cuarto orden global es necesario utilizar una reconstrucción espacial de cuarto orden. En cada interfaz $x_{i+1/2}$ se emplea el stencil de medias celulares

$$\{\bar{q}_{i-1}, \bar{q}_i, \bar{q}_{i+1}, \bar{q}_{i+2}\}. \quad (17)$$

El polinomio cúbico que reproduce estas cuatro medias proporciona el estado y las tres primeras derivadas espaciales en la interfaz:

$$q_{i+1/2}^* = \frac{-\bar{q}_{i-1} + 7\bar{q}_i + 7\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_{i+2}}{12}, \quad (18)$$

$$q_x^* = \frac{\bar{q}_{i-1} - 15\bar{q}_i + 15\bar{q}_{i+1} - \bar{q}_{i+2}}{12\Delta x}, \quad (19)$$

$$q_{xx}^* = \frac{\bar{q}_{i-1} - \bar{q}_i - \bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2}}{2\Delta x^2}, \quad (20)$$

$$q_{xxx}^* = \frac{-\bar{q}_{i-1} + 3\bar{q}_i - 3\bar{q}_{i+1} + \bar{q}_{i+2}}{\Delta x^3}. \quad (21)$$

Esta reconstrucción es adecuada para ondas suaves, pero no es oscilatoria. Por tanto, la implementación realizada no debe aplicarse directamente a discontinuidades o shocks; en ese caso sería necesario sustituirla por una reconstrucción ENO o WENO de alto orden.

5.2. Cauchy–Kowalewski

El enfoque ADER construye una expansión temporal local en la interfaz:

$$q_{i+1/2}(\tau) \approx q^* + \tau q_t^* + \frac{\tau^2}{2} q_{tt}^* + \frac{\tau^3}{6} q_{ttt}^*. \quad (22)$$

Las derivadas temporales se reemplazan por derivadas espaciales usando repetidamente la ecuación diferencial:

$$q_t^* = -\lambda q_x^*, \quad (23)$$

$$q_{tt}^* = \lambda^2 q_{xx}^*, \quad (24)$$

$$q_{ttt}^* = -\lambda^3 q_{xxx}^*. \quad (25)$$

Este procedimiento es el paso de Cauchy–Kowalewski y permite alcanzar alto orden temporal sin utilizar varias etapas de Runge–Kutta.

5.3. Flujo medio temporal

Integrando (22) en el intervalo $[0, \Delta t]$, el estado medio temporal en la interfaz es

$$\bar{q}_{i+1/2} = q^* + \frac{\Delta t}{2} q_t^* + \frac{\Delta t^2}{6} q_{tt}^* + \frac{\Delta t^3}{24} q_{ttt}^*. \quad (26)$$

El flujo numérico ADER4 resulta

$$F_{i+1/2}^{\text{ADER4}} = \lambda \bar{q}_{i+1/2}. \quad (27)$$

La actualización final se realiza con la misma forma conservativa (7). Así, la diferencia no reside en la ecuación de balance, sino en la precisión espacio-temporal del flujo.

6. Configuración de los experimentos

Se realizaron dos experimentos principales.

6.1. Propagación prolongada

La comparación visual se ejecutó con:

Cuadro 1: Parámetros de la prueba de propagación prolongada.

Parámetro	Valor
Dominio	$[0, 1]$
Velocidad λ	1
Número de celdas N	80
Tamaño de celda Δx	1.25×10^{-2}
CFL	0.5
Tiempo final	50
Periodos completos	50
Número de iteraciones	8000

6.2. Estudio de convergencia

Para verificar el orden se utilizó un único periodo, $t_f = 1$, y las mallas

$$N = 20, 40, 80, 160, 320, 640. \quad (28)$$

El orden experimental entre dos mallas consecutivas se calculó mediante

$$p = \frac{\log(E_N/E_{2N})}{\log 2}, \quad (29)$$

siendo E_N el error obtenido con N celdas.

Las normas discretas consideradas fueron

$$\|e\|_{L_1} = \Delta x \sum_i |e_i|, \quad (30)$$

$$\|e\|_{L_2} = \left(\Delta x \sum_i e_i^2 \right)^{1/2}, \quad (31)$$

$$\|e\|_{L_\infty} = \max_i |e_i|. \quad (32)$$

7. Resultados de la propagación prolongada

7.1. Errores globales y conservación de la amplitud

Los resultados numéricos después de cincuenta periodos se recogen en la Tabla 2.

Cuadro 2: Errores tras cincuenta periodos con $N = 80$.

Método	L_1	L_2	L_∞
MUSCL–Hancock	$1,659\,32 \cdot 10^{-1}$	$2,113\,94 \cdot 10^{-1}$	$3,602\,85 \cdot 10^{-1}$
ADER4	$1,781\,31 \cdot 10^{-4}$	$1,979\,09 \cdot 10^{-4}$	$2,798\,81 \cdot 10^{-4}$

El cociente entre los errores L_1 es

$$\frac{1.65932 \times 10^{-1}}{1.78131 \times 10^{-4}} \approx 9.32 \times 10^2. \quad (33)$$

Por tanto, en esta prueba ADER4 presenta aproximadamente **932 veces menos error** L_1 que MUSCL–Hancock. La diferencia es de casi tres órdenes de magnitud.

La amplitud relativa, calculada como el cociente entre el rango máximo–mínimo numérico y el exacto, fue

$$A_{\text{MUSCL}} = 0.639344, \quad A_{\text{ADER4}} = 1.000002. \quad (34)$$

MUSCL–Hancock conserva solamente un $6,393 \cdot 10^1 \%$ de la amplitud exacta, es decir, pierde aproximadamente un $3,607 \cdot 10^1 \%$ después de cincuenta vueltas. En cambio, ADER4 conserva la amplitud con una desviación relativa del orden de 10^{-6} .

```
=====
MUSCL-HANCOCK VS ADER4
=====
Número de celdas      : 80
dx                    : 1.250000e-02
CFL                   : 0.500
Tiempo final          : 50.000
Vueltas completas     : 50
Iteraciones           : 8000
Tiempo total de CPU   : 0.2720 s
-----
Método                L1                L2                Linf
-----
MUSCL-Hancock        1.65932e-01    2.11394e-01    3.60285e-01
ADER4                 1.78131e-04    1.97909e-04    2.79881e-04
-----
Amplitud relativa MUSCL : 0.639344
Amplitud relativa ADER4 : 1.000002
=====
```

Figura 1: Salida de MATLAB para la prueba de propagación prolongada.

7.2. Comparación de las soluciones

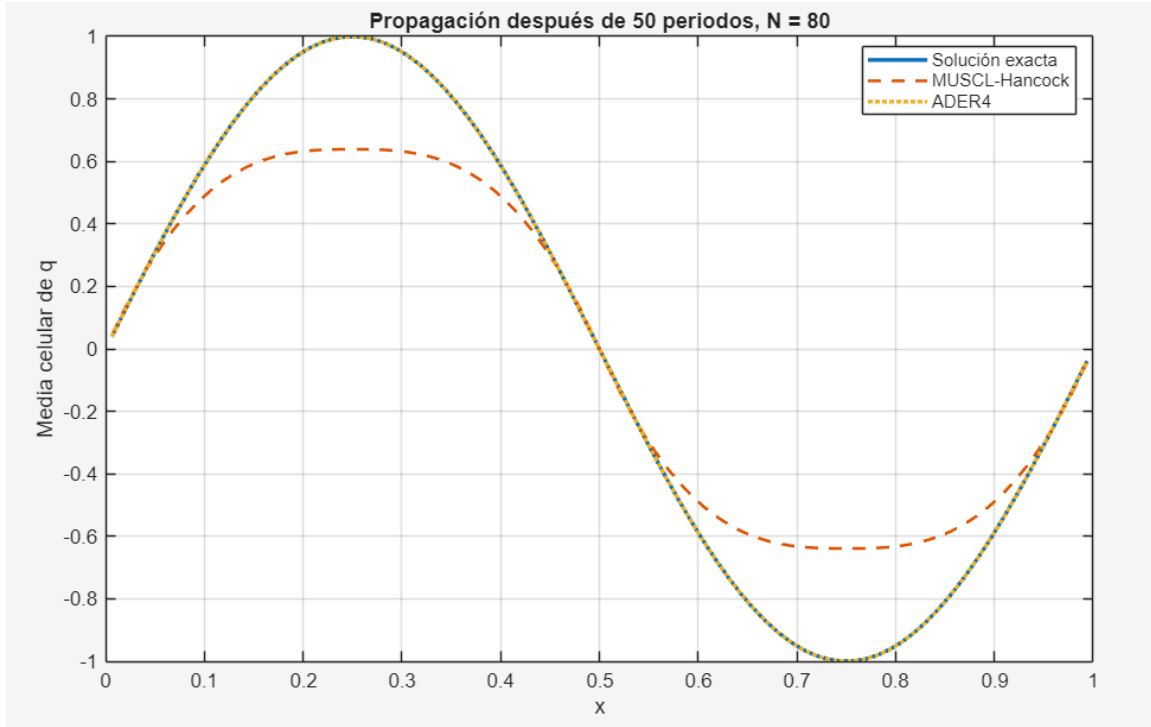


Figura 2: Solución exacta, MUSCL–Hancock y ADER4 después de cincuenta periodos.

En la Figura 2, la curva de ADER4 es prácticamente indistinguible de la solución exacta. No se observa un desplazamiento apreciable de la fase ni una reducción de la amplitud. Por el contrario, MUSCL–Hancock muestra una pérdida clara de amplitud y un aplanamiento de los máximos y mínimos.

La causa principal es la difusión numérica acumulada. El limitador minmod reduce la pendiente reconstruida cerca de los extremos de la función sinusoidal para preservar monotonicidad. Este mecanismo es muy útil cerca de discontinuidades, pero en una solución suave puede resultar excesivamente disipativo. Aunque la pérdida introducida en un único paso es pequeña, se acumula durante las 8000 iteraciones de la prueba.

ADER4 utiliza una reconstrucción cúbica sin limitador y una evolución temporal de cuarto orden. Para esta onda suave, ambas aproximaciones representan con mucha mayor fidelidad la curvatura y el desplazamiento. El método reduce simultáneamente el error de amplitud y el error de fase.

7.3. Distribución espacial del error

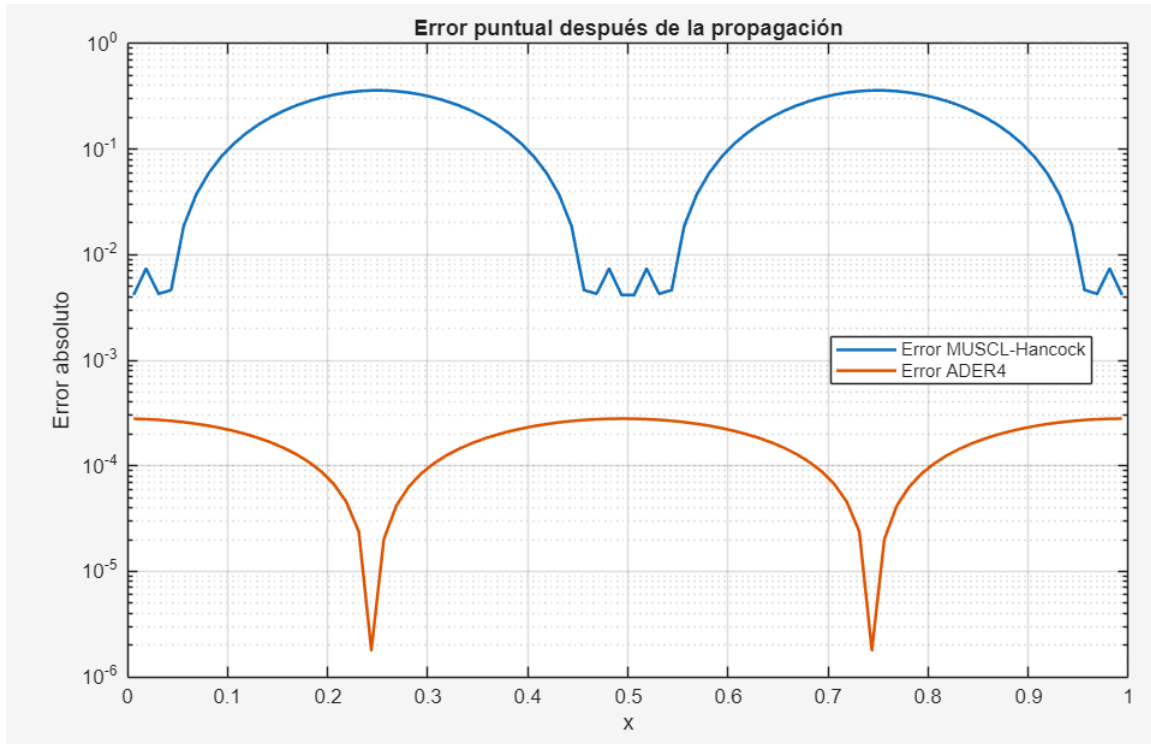


Figura 3: Error absoluto puntual después de cincuenta periodos. La escala vertical es logarítmica.

La Figura 3 confirma que el error de MUSCL–Hancock se encuentra principalmente entre 10^{-2} y 10^{-1} , alcanzando valores cercanos a 3.6×10^{-1} . El error de ADER4 permanece aproximadamente entre 10^{-6} y 3×10^{-4} .

El error de MUSCL es máximo cerca de los máximos y mínimos de la onda. Precisamente en esos puntos las pendientes a izquierda y derecha cambian de signo, por lo que minmod devuelve una pendiente nula. La reconstrucción se vuelve localmente constante y el esquema pierde precisión. ADER4, al conservar la información de curvatura mediante q_{xx} y q_{xxx} , reproduce mucho mejor estas regiones.

Los mínimos del error ADER4 alrededor de $x \approx 0.25$ y $x \approx 0.75$ no implican que el método sea peor o mejor únicamente en esos puntos. Se deben a cambios de signo en la diferencia entre la solución numérica y la exacta: al cruzarse ambas curvas, el error absoluto se aproxima a cero.

7.4. Diferencia entre ambos métodos

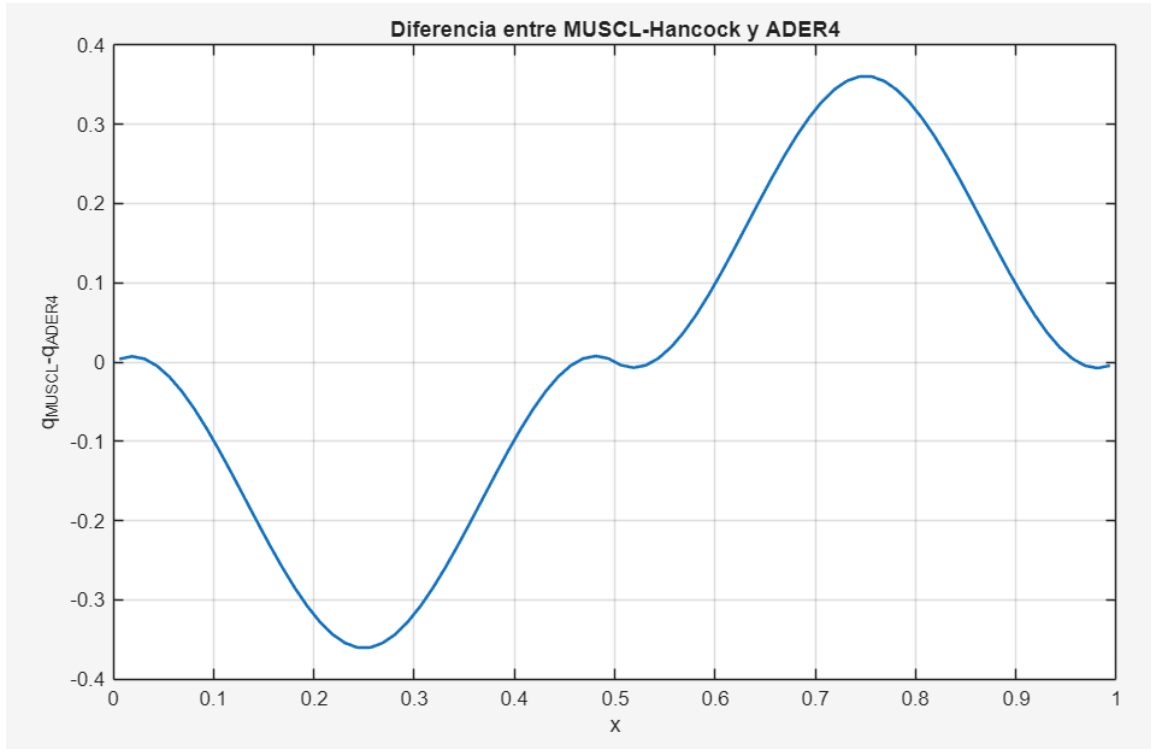


Figura 4: Diferencia $q_{\text{MUSCL}} - q_{\text{ADER4}}$ después de cincuenta periodos.

La Figura 4 tiene prácticamente la forma de una senoide invertida respecto a la pérdida de amplitud de MUSCL. En los máximos positivos, MUSCL queda por debajo de ADER4, por lo que la diferencia es negativa. En los mínimos negativos, MUSCL es menos negativo y la diferencia se vuelve positiva. Este patrón demuestra que la discrepancia dominante es disipativa: MUSCL reduce la amplitud de la onda más que introducir oscilaciones espurias.

8. Resultados del estudio de convergencia

Cuadro 3: Errores L_1 , órdenes experimentales y tiempos de CPU para un periodo.

N	$E_{L_1}^{\text{MUSCL}}$	p_{MUSCL}	$E_{L_1}^{\text{ADER4}}$	p_{ADER4}	$t_{\text{CPU}}^{\text{MUSCL}}$ [s]	$t_{\text{CPU}}^{\text{ADER4}}$ [s]
20	$6,3069 \cdot 10^{-2}$	—	$8,9445 \cdot 10^{-4}$	—	$5,3904 \cdot 10^{-3}$	$8,6999 \cdot 10^{-3}$
40	$2,4450 \cdot 10^{-2}$	1,3671	$5,6783 \cdot 10^{-5}$	3,9775	$1,9672 \cdot 10^{-3}$	$1,1975 \cdot 10^{-3}$
80	$6,9791 \cdot 10^{-3}$	1,8087	$3,5626 \cdot 10^{-6}$	3,9944	$2,6704 \cdot 10^{-3}$	$1,1944 \cdot 10^{-3}$
160	$1,8980 \cdot 10^{-3}$	1,8786	$2,2288 \cdot 10^{-7}$	3,9986	$6,4584 \cdot 10^{-3}$	$5,4057 \cdot 10^{-3}$
320	$5,1622 \cdot 10^{-4}$	1,8784	$1,3933 \cdot 10^{-8}$	3,9996	$2,2472 \cdot 10^{-2}$	$1,3001 \cdot 10^{-2}$
640	$1,3680 \cdot 10^{-4}$	1,9159	$8,7079 \cdot 10^{-10}$	4,0001	$4,6959 \cdot 10^{-2}$	$2,7831 \cdot 10^{-2}$

N	L1_MUSCL	Order_MUSCL	L1_ADER4	Order_ADER4	CPU_MUSCL	CPU_ADER4
20	0.063069	NaN	0.00089445	NaN	0.0053904	0.0086999
40	0.02445	1.3671	5.6783e-05	3.9775	0.0019672	0.0011975
80	0.0069791	1.8087	3.5626e-06	3.9944	0.0026704	0.0011944
160	0.001898	1.8786	2.2288e-07	3.9986	0.0064584	0.0054057
320	0.00051622	1.8784	1.3933e-08	3.9996	0.022472	0.013001
640	0.0001368	1.9159	8.7079e-10	4.0001	0.046959	0.027831

Var1	L1_muscl	order_L1_muscl	L2_muscl	order_L2_muscl	Linf_muscl	order_Linf_muscl	L1_ader4	order_L1_ader4	L2_ader4	order_L2_ader4	Linf_ader4	order_Linf_ader4
20	0.063069	NaN	0.078971	NaN	0.14423	NaN	0.00089445	NaN	0.00099802	NaN	0.001411	NaN
40	0.02445	1.3671	0.030446	1.3751	0.06425	1.1666	5.6783e-05	3.9775	6.314e-05	3.9824	8.9286e-05	3.9821
80	0.0069791	1.8087	0.0098002	1.6354	0.027264	1.2367	3.5626e-06	3.9944	3.9582e-06	3.9956	5.5976e-06	3.9955
160	0.001898	1.8786	0.0031331	1.6452	0.011272	1.2742	2.2288e-07	3.9986	2.4757e-07	3.9989	3.5012e-07	3.9989
320	0.00051622	1.8784	0.00099819	1.6502	0.0045969	1.294	1.3933e-08	3.9996	1.5470e-08	3.9997	2.1887e-08	3.9997
640	0.0001368	1.9159	0.00031761	1.652	0.0018598	1.3055	8.7079e-10	4.0001	9.6721e-10	4.0001	1.3678e-09	4.0001

Press **Ctrl** + **Shift** + **P** to generate code with Copilot

Figura 5: Salida completa de MATLAB para el estudio de convergencia en las normas L_1 , L_2 y L_∞ .

8.1. Orden de MUSCL–Hancock

El orden L_1 de MUSCL aumenta desde 1.37 en las mallas más gruesas hasta 1.92 para $N = 640$. La tendencia es claramente compatible con un esquema de segundo orden, aunque no se alcanza exactamente $p = 2$ debido al limitador minmod.

Los resultados completos muestran que el orden en L_2 se estabiliza aproximadamente alrededor de 1.65, mientras que en L_∞ queda entre 1.17 y 1.31. Esta reducción es coherente con el comportamiento del limitador en los extremos suaves: el error máximo se localiza precisamente donde la reconstrucción se degrada localmente. Por tanto, MUSCL–Hancock mantiene una convergencia global cercana a segundo orden, pero no uniforme en todas las normas.

8.2. Orden de ADER4

ADER4 alcanza órdenes prácticamente iguales a cuatro desde las primeras mallas:

$$p_{L_1} = 3.9775, 3.9944, 3.9986, 3.9996, 4.0001. \quad (35)$$

El mismo comportamiento aparece en L_2 y L_∞ , con valores que convergen hacia 4.000. Esta consistencia en las tres normas constituye una validación muy sólida de la implementación. No solo disminuye el error, sino que lo hace exactamente con la velocidad predicha por la teoría.

Al duplicar el número de celdas, un esquema de segundo orden reduce idealmente el error por un factor

$$2^2 = 4, \quad (36)$$

mientras que un esquema de cuarto orden lo reduce aproximadamente por

$$2^4 = 16. \quad (37)$$

Los datos de ADER4 verifican este segundo comportamiento con gran precisión.

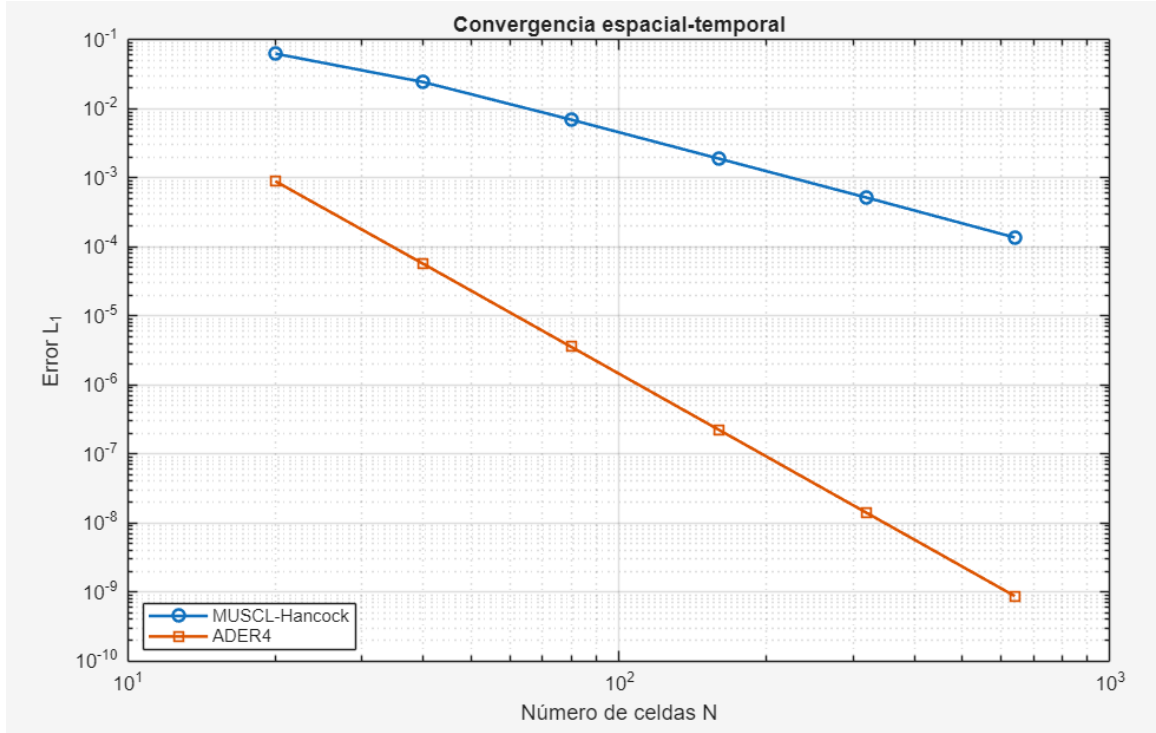


Figura 6: Error L_1 frente al número de celdas. La mayor pendiente de ADER4 refleja su cuarto orden.

La Figura 6 muestra dos líneas aproximadamente rectas en escala logarítmica. La curva de ADER4 desciende mucho más rápidamente que la de MUSCL–Hancock. Además, ADER4 parte ya de errores menores en la malla más gruesa. Para $N = 640$, el error L_1 de ADER4 es 8.71×10^{-10} , mientras que el de MUSCL es 1.37×10^{-4} , una diferencia superior a cinco órdenes de magnitud.

9. Precisión frente a coste computacional

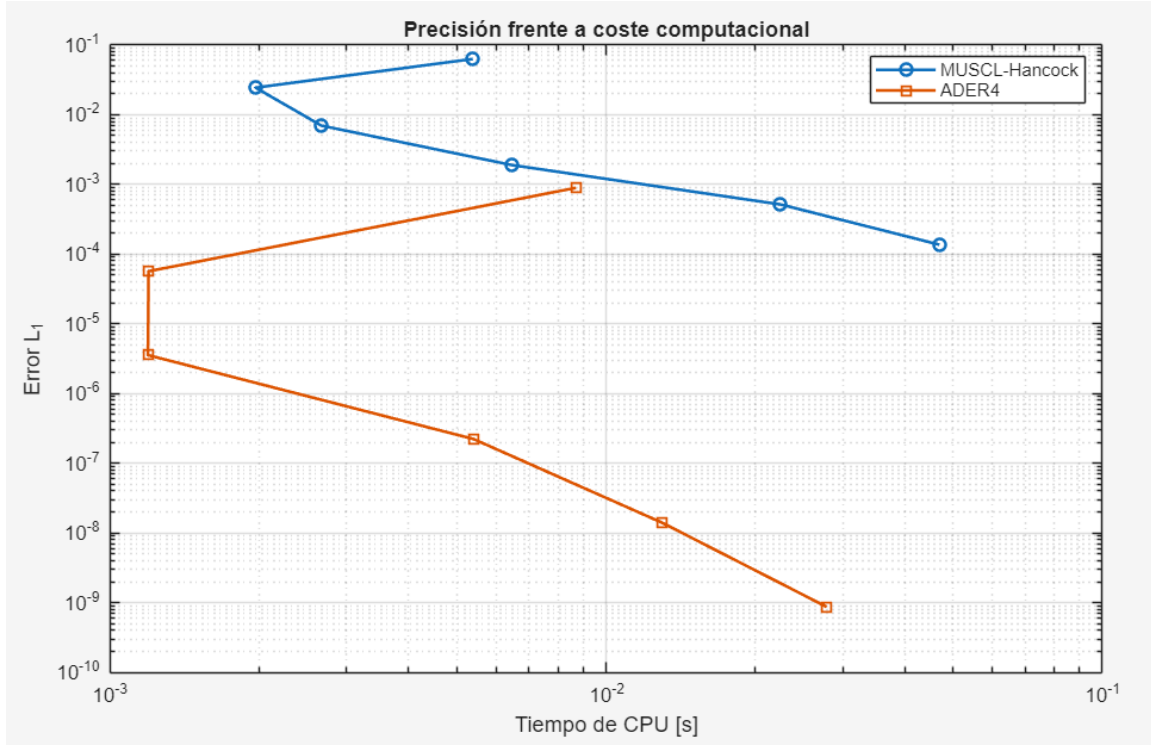


Figura 7: Error L_1 frente al tiempo de CPU medido en MATLAB.

ADER4 realiza más operaciones por interfaz, pues reconstruye un polinomio cúbico y evalúa varias derivadas. Sin embargo, el coste por paso no es el único criterio relevante: lo importante es el coste necesario para alcanzar una precisión determinada.

En la Figura 7, ADER4 obtiene errores mucho menores para tiempos de CPU comparables. Esto muestra que un método de alto orden puede ser más eficiente cuando se requieren tolerancias estrictas, ya que permite utilizar una malla mucho más gruesa que un método de bajo orden para alcanzar el mismo error.

No obstante, los tiempos de las mallas pequeñas no son monótonos. Por ejemplo, ciertas ejecuciones con $N = 40$ o $N = 80$ aparecen más rápidas que la de $N = 20$. Esto no debe interpretarse como una propiedad matemática de los métodos. Las simulaciones duran milisegundos y la medida está afectada por calentamiento del intérprete JIT de MATLAB, procesos del sistema operativo, asignación de memoria y resolución del temporizador.

Para una comparación de rendimiento más rigurosa sería recomendable:

1. ejecutar previamente cada función para activar la compilación JIT;
2. repetir cada simulación entre 20 y 100 veces;
3. utilizar la mediana o el mínimo de los tiempos;
4. medir MUSCL y ADER4 por separado;
5. evitar otras aplicaciones intensivas durante la prueba.

Por tanto, la figura de CPU debe considerarse una indicación cualitativa de eficiencia, mientras que las tasas de convergencia y los errores constituyen la validación cuantitativa principal.

10. Discusión

Los experimentos permiten distinguir claramente dos ideas diferentes: estabilidad y precisión. Ambos esquemas permanecen estables con el CFL seleccionado y no generan oscilaciones visibles. Sin embargo, la estabilidad por sí sola no garantiza que una onda se propague correctamente durante tiempos largos.

MUSCL–Hancock está diseñado para mejorar sustancialmente los métodos de primer orden y controlar oscilaciones cerca de discontinuidades. Su limitador minmod introduce robustez, pero también difusión en regiones suaves. En una sola vuelta, esta difusión puede parecer pequeña; después de cincuenta vueltas, la pérdida acumulada se vuelve evidente.

ADER4 está especialmente favorecido por la naturaleza suave del problema. La reconstrucción cúbica representa la forma sinusoidal con gran precisión y la expansión temporal conserva el cuarto orden en un único paso. El método reproduce tanto la amplitud como la fase de la onda, y el error permanece cerca de 10^{-4} incluso después de 8000 actualizaciones con una malla de solo 80 celdas.

La comparación no implica que ADER4 sea siempre superior en cualquier problema. La versión implementada no posee un mecanismo no oscilatorio y puede producir sobreoscilaciones cerca de shocks. Para problemas no suaves sería necesario utilizar ADER–WENO, ADER–DG con limitadores u otra reconstrucción adaptativa. MUSCL–Hancock, aunque menos preciso en la onda suave, es robusto y apropiado para problemas con discontinuidades.

La conclusión correcta es, por tanto, más específica:

Para soluciones suaves y propagaciones prolongadas, el aumento de orden proporcionado por ADER4 reduce de manera drástica la difusión y el error de fase respecto a MUSCL–Hancock. Esta ventaja se confirma tanto visualmente como mediante tasas de convergencia cercanas a cuatro.

11. Conclusiones

Se implementaron correctamente los métodos MUSCL–Hancock y ADER4 para la ecuación de advección lineal periódica. Las principales conclusiones son:

1. Después de cincuenta periodos con $N = 80$, MUSCL–Hancock conserva aproximadamente el $6,393 \cdot 10^1$ % de la amplitud exacta, mientras que ADER4 conserva prácticamente el $1,00 \cdot 10^2$ %.
2. El error L_1 de ADER4 es aproximadamente 932 veces menor que el de MUSCL–Hancock en la prueba prolongada.
3. MUSCL–Hancock muestra una convergencia global cercana a segundo orden, aunque el limitador minmod reduce el orden observado en L_2 y especialmente en L_∞ .
4. ADER4 alcanza orden cuatro de forma prácticamente exacta en las normas L_1 , L_2 y L_∞ , validando la reconstrucción cúbica y el procedimiento de Cauchy–Kowalewski implementados.
5. El mayor coste de cada actualización ADER4 queda compensado por la reducción mucho más rápida del error. Para tolerancias pequeñas, ADER4 puede alcanzar una precisión determinada con muchas menos celdas.
6. La implementación es adecuada para soluciones suaves. Para discontinuidades debe complementarse con una reconstrucción no oscilatoria de alto orden.

Este experimento muestra la principal motivación de los métodos ADER: no limitarse a reproducir el segundo orden de MUSCL, sino construir de forma sistemática esquemas de orden superior, completamente discretos y de un solo paso temporal.

A. Estructura de la implementación en MATLAB

El proyecto se organizó en los siguientes archivos:

compute_minmod_slopes.m

Calcula las pendientes limitadas utilizadas por MUSCL–Hancock.

step_muscl_hancock.m

Realiza una actualización completa de MUSCL–Hancock: reconstrucción, predictor temporal, flujo upwind y actualización conservativa.

step_ader4.m

Realiza una actualización ADER4: reconstrucción cúbica, evaluación de derivadas espaciales, Cauchy–Kowalewski, integración temporal del flujo y actualización conservativa.

exact_cell_average.m

Evalúa la media celular exacta de la onda sinusoidal desplazada.

main_comparison.m

Ejecuta la prueba de cincuenta periodos, calcula errores y amplitudes y genera las figuras de comparación.

convergence_study.m

Ejecuta la secuencia de mallas, calcula las tres normas, los órdenes experimentales y los tiempos de CPU.

B. Pseudocódigo de los métodos

MUSCL–Hancock

1. Calcular pendientes minmod en todas las celdas.
2. Reconstruir los estados izquierdo y derecho de cada celda.
3. Evolucionar ambos estados hasta $t^{n+1/2}$ mediante el predictor de Hancock.
4. Seleccionar el estado upwind en cada interfaz.
5. Calcular los flujos y actualizar las medias celulares.

ADER4

1. Seleccionar las cuatro medias celulares del stencil de cada interfaz.
2. Reconstruir q^* , q_x^* , q_{xx}^* y q_{xxx}^* .
3. Sustituir derivadas temporales por espaciales mediante Cauchy–Kowalewski.
4. Construir la expansión temporal cúbica del estado de interfaz.
5. Integrar analíticamente el estado en el tiempo para obtener el flujo medio.
6. Actualizar las medias celulares con la fórmula conservativa.